Introduction to Plasma Physics

中 陽太

2026 年 2 月 21 日

目次

1 拡散と抵抗 1
1.1 弱電離気体中の拡散と易動度 1
1.2 拡散によるプラズマの減少 4
1.3 定常解 8
1.4 再結合 11
1.5 磁場を横切っての拡散 12
1.6 完全電離気体中の衝突 16
1.7 単一流体 MHD 方程式 22
1.8 完全電離プラズマ中の拡散 24
1.9 拡散方程式の解 25
1.10 Bohm 拡散と新古典拡散 27

前書き

以下の内容は、主に
[1] Francis F. Chen, ”Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion”
[2] 宮本健郎『プラズマ物理の基礎』
[3] EMAN の物理学
を参照している。

1 拡散と抵抗

1.1 弱電離気体中の拡散と易動度

前章で平衡条件を求めるときに仮定した，無限で均一なプラズマは，当然ながら極めて理想化されたものである．現実的なプラズマには密度勾配が存在し，プラズマは低密度領域へ拡散する傾向がある．制御核融合反応における中心的な課題は，磁場を用いてこの拡散を抑制することである．しかしここではまず，磁場問題に取り組む前に，磁場が存在しない場合の拡散を考える．荷電粒子が互いに衝突するよりも，主として中性原子と衝突するような弱電離プラズマと仮定すれば，さらに単純化できる．完全電離プラズマの場合は，非線形方

程式となり，簡単な解析解がほとんど存在しないので，後節に譲る．

ここでは，高密度の中性原子を背景とした非一様なイオンや電子の分布を考える．プラズマが圧力勾配や電場による力によって拡散するにつれ，個々の粒子はランダムウォークを経験し，中性原子と頻繁に衝突する．まず，原子論からの定義について簡単に振り返ることから始める．

1.1.1 衝突パラメータ

電子が中性原子と衝突すると，反射する角度によって，初期の運動量の何パーセントかを失う．運動量損失の確率は，中性原子が運動量の完全な吸収体としたときの原子の持つ等価断面積 σ を使って表される．図 1 で，電子が $n_n\,\mathrm{cm}^{-3}$ の中性原子を含む面積 A，厚さ dx の層に入ってくるとする．この断面積 σ の領域に入るたびに，電子はその運動量の全てを失う．

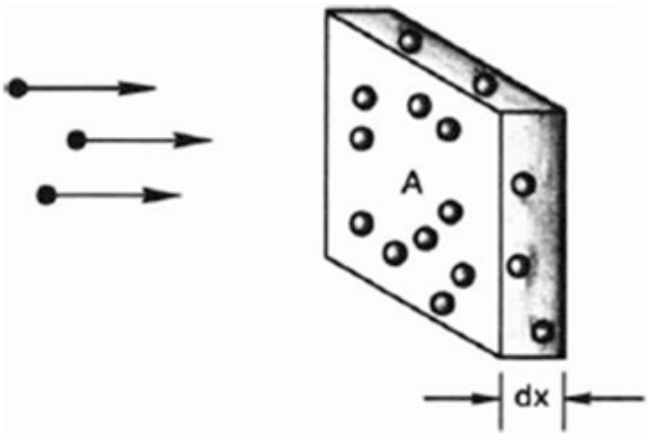

図 1　断面積の定義の説明

層の中の原子数は $n_n A\,dx$ より，原子によって阻止される確率は，

$$\frac{n_n A\,dx\cdot\sigma}{A} = n_n\sigma\,dx$$

もし電子束 Γ がこの層に入射されたとすると，層に阻まれずに反対側に現れる電子束は

$$\Gamma' = \Gamma(1 - n_n\sigma\,dx)$$

となる．したがって，距離による Γ の変化は，

$$\begin{aligned} d\Gamma/dx &= -n_n\sigma\Gamma \\ \Gamma &= \Gamma_0 e^{-n_n\sigma x} \equiv \Gamma_0 e^{-x/\lambda_m} \end{aligned} \tag{1.1}$$

である．これより，距離 λ_m で，電子束ははじめの値の $1/e$ に減少する．この λ_m が衝突における平均自由行程である．

$$\boxed{\lambda_m = 1/n_n\sigma} \tag{1.2}$$

この「はじめの値の $1/e$ に減少する」長さで定義するのは，デバイ長のときと同様である．

速度 v の粒子の衝突間の平均時間は

$$\tau = \lambda_m / v$$

より，衝突の平均周波数は

$$\tau^{-1} = v/\lambda_m = n_n \sigma v \tag{1.3}$$

もし，Maxwell 分布中のすべての速度 v の粒子について平均すると，一般的にいわれている衝突周波数 ν は次式で表される：

$$\nu = n_n \overline{\sigma v} \tag{1.4}$$

1.1.2 拡散パラメータ

衝突を含んだ流体の運動方程式は，どんな種類の粒子に対しても以下の式で表される：

$$mn\frac{d\boldsymbol{v}}{dt} = mn\left[\frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial t} + (\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{v}\right] = \pm en\boldsymbol{E} - \nabla p - mn\nu\boldsymbol{v} \tag{1.5}$$

式 (1.5) を使いやすくするためには，ν を一定であると仮定するのがよい．ここで，$\partial\boldsymbol{v}/\partial t = 0$ である定常状態を考えてみよう．$\boldsymbol{v}$ が十分に小さい（あるいは ν が十分に大きい）ならば，衝突するまでの間に空間変化を伴うような領域に流体要素はほとんど移動せず，対流項 $d\boldsymbol{v}/dt$ も無視できる．というのも，粒子は十分加速して空間構造を横切る前に衝突するため，対流項は小さくなるからである．

よって，式 (1.5) の左辺を 0 として，等温プラズマ（$\gamma = 1$）に対して，

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v} &= \frac{1}{mn\nu}(\pm en\boldsymbol{E} - KT\nabla n) \\ &= \pm\frac{e}{m\nu}\boldsymbol{E} - \frac{KT}{m\nu}\frac{\nabla n}{n}\end{aligned} \tag{1.6}$$

を得る．この 2 つの係数はそれぞれ易動度，拡散係数と呼ばれる：

$$\boxed{\mu \equiv |q|/m\nu} \quad \text{（易動度）} \tag{1.7}$$

$$\boxed{D \equiv KT/m\nu} \quad \text{（拡散係数）} \tag{1.8}$$

これら 2 つの輸送係数 μ，D は，次の Einstein の関係式で結び付けられる：

$$\boxed{\mu = |q|D/KT} \tag{1.9}$$

これらの定義を用いて，j 種の粒子束 Γ_j は，

$$\boxed{\Gamma_j = n\boldsymbol{v}_j = \pm\mu_j n\boldsymbol{E} - D_j\nabla n} \tag{1.10}$$

と書ける．拡散に関する Fick の法則はこの特殊な場合で，上記において $\boldsymbol{E} = 0$ あるいは粒子が電荷をもたぬ場合，すなわち $\mu = 0$ の場合に起こる：

$$\boxed{\Gamma = -D\nabla n} \quad \text{Fick の法則} \tag{1.11}$$

この方程式は，拡散がランダムウォーク過程であることを単に表現しているに過ぎない．高密度領域から低密度領域への正味の流束が生じるのは，単に高密度領域でより多くの粒子が動く，という簡単な理由から起きる．したがって，この流束は明らかに密度勾配に比例する．だが，プラズマにおいては Fick の法則が必ずしも成立しない．系統だった運動（プラズマ波）の可能性により，プラズマは真にランダムとは言えない方法で拡散することがある．

1.2 拡散によるプラズマの減少

1.2.1 両極性拡散

プラズマが壁への拡散でいかに減少するかを考える．イオンと電子はいったん壁に到着すればそこで再結合してしまうので，壁の近くでは，プラズマの密度は 0 であると考えられる．プラズマのふるまいを規定するのは，流体の運動方程式と連続の式である．ここでも，衝突周波数 ν が大きいときは運動方程式 (1.5) 中の左辺は無視でき，そのときの v を用いれば，連続の方程式は

$$\partial n/\partial t + \nabla \cdot \Gamma_j = 0 \tag{1.12}$$

と書ける．もし Γ_i と Γ_e が等しくなければ，大きな電荷の不均衡がすぐ起きることは明らかである．だが，プラズマが Debye の長さより十分大きいならば，プラズマは準中性であるはずで，イオンと電子が同じ割合で拡散するように，それぞれの拡散率が互いに調整されることが期待される．これがどのようにして起こるのかは簡単である．軽い電子は大きな熱速度を持つので最初から逃げていこうとし，正の電荷が後に取り残される結果，そこに電場が生じ，電子の損失を押されるとともにイオンの損失を増やすのである．その電場 $\boldsymbol{E}$ は，$\Gamma_i = \Gamma_e = \Gamma$ と置くことによって得られ，式 (1.10) から

$$\Gamma = \mu_i n \boldsymbol{E} - D_i \nabla n = -\mu_e n \boldsymbol{E} - D_e \nabla n \tag{1.13}$$

$$\boldsymbol{E} = \frac{D_i - D_e}{\mu_i + \mu_e} \frac{\nabla n}{n} \tag{1.14}$$

と書かれる．共通な粒子束 Γ は

$$\begin{aligned} \Gamma &= \mu_i \frac{D_i - D_e}{\mu_i + \mu_e} \nabla n - D_i \nabla n \\ &= -\frac{\mu_i D_e + \mu_e D_i}{\mu_i + \mu_e} \nabla n \end{aligned} \tag{1.15}$$

これは，新しい拡散係数を伴った Fick の法則である：

$$\boxed{D_a \equiv \frac{\mu_i D_e + \mu_e D_i}{\mu_i + \mu_e}} \tag{1.16}$$

これは両極性拡散係数と呼ばれる．もしこの係数が一定であれば，式 (1.12) は簡単に

$$\partial n/\partial t = D_a \nabla^2 n \tag{1.17}$$

となる．

$\mu_e \ll \mu_i$ とすると，D_a の大きさが評価できる．ν は熱速度に比例し，熱速度は $m^{-1/2}$ に比例するから，式 (1.7) より，μ は最終的に $m^{-1/2}$ に比例する．このため，$\mu_e \ll \mu_i$ の条件は現実性を持つ．式 (1.9) を用いて，$\mu_e \ll \mu_i$ の条件において，

$$D_a \approx D_i + \frac{\mu_i}{\mu_e} D_e = D_i + \frac{T_e}{T_i} D_i \tag{1.18}$$

となる．$T_e = T_i$ のときは

$$D_a \approx 2D_i \tag{1.19}$$

両極性電場の効果はイオンの拡散を 2 倍強めることになる．一般に，2 種の粒子が一緒の場合の拡散は，主に遅い方の粒子によって左右される．

1.2.2 平板プラズマ中での拡散

拡散方程式 (1.17) は，変数分離で簡単に解くことができる．

$$n(\boldsymbol{r}, t) = T(t) S(\boldsymbol{r}) \tag{1.20}$$

とすると，式 (1.17) は

$$S \frac{dT}{dt} = DT \nabla^2 S \tag{1.21}$$

$$\frac{1}{T} \frac{dT}{dt} = \frac{D}{S} \nabla^2 S \tag{1.22}$$

となる．左辺は時間のみの関数，右辺は座標のみの関数であるので，両辺は同じ定数となる．この定数を $-1/\tau$ とすると，時間関数 T は

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{T}{\tau} \tag{1.23}$$

より，

$$T = T_0 e^{-t/\tau} \tag{1.24}$$

を得る．

座標関数 S は，

$$\nabla^2 S = \frac{1}{D\tau} S \tag{1.25}$$

平板プラズマにおいては，この式は

$$\frac{d^2 S}{dx^2} = -\frac{1}{D\tau} S \tag{1.26}$$

となり，その解

$$S = A \cos \frac{x}{(D\tau)^{1/2}} + B \sin \frac{x}{(D\tau)^{1/2}} \tag{1.27}$$

を得る．密度は両側の壁においてほとんど 0 であり（図 2），壁の間で 1 つか 1 つ以上のピークを持つことが予想される．

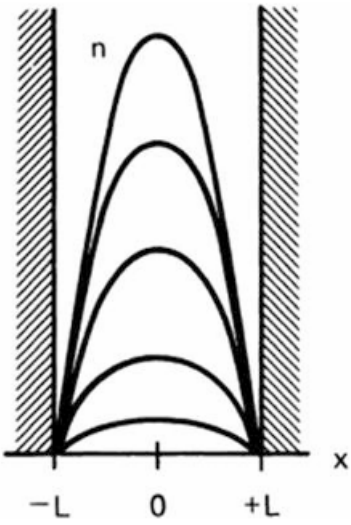

図 2　壁への拡散によって減少するときの，各時刻におけるプラズマ密度

まずは最も単純なピークが 1 つのときの解を考えよう．対称性から，式 (1.27) で奇関数（sin）の項を消すことができる．$x = \pm L$ で $S = 0$ という境界条件を入れると，

$$\frac{L}{(D\tau)^{1/2}} = \frac{\pi}{2}$$

または

$$\tau = \left(\frac{2L}{\pi}\right)^2 \frac{1}{D} \tag{1.28}$$

となる．以上から，拡散方程式 (1.17) の解は変数分離を用いて

$$n = n_0 e^{-t/\tau} \cos\frac{\pi x}{2L} \tag{1.29}$$

となる．これを最低次数の拡散モードという．この解はマクロであり，デバイ長スケールは無視している．密度分布は cos であり，ピークの密度は時間とともに指数関数的に減少する．ここで，時定数 τ はプラズマ密度が拡散により減衰する時間スケールを表し，式からもわかるように，L が増加するとともに増加し，D に関しては逆数的関係にある．

次に，1 つ以上のピークをもつ高次の拡散モードを考える．初期の密度分布を，図 3 の一番上の曲線で示されるものと仮定する．このような任意の分布は，Fourier 級数展開により

$$n = n_0 \left(\sum_l a_l \cos\frac{(l+\frac{1}{2})\pi x}{L} + \sum_m b_m \sin\frac{m\pi x}{L} \right) \tag{1.30}$$

と書ける．これについて，より詳しく述べよう．通常の Fourier 級数展開は

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\frac{n\pi x}{L} + b_n \sin\frac{n\pi x}{L} \right)$$

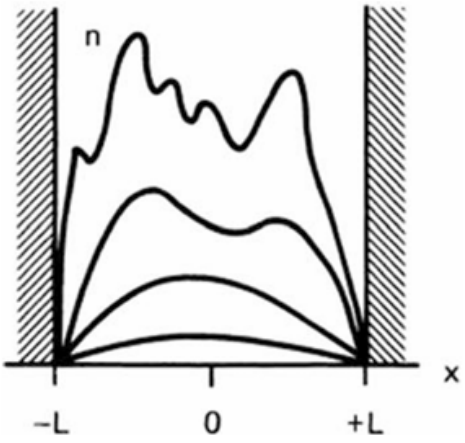

図 3　はじめ非一様なプラズマの減衰．高次の拡散モードの急速な消滅を示している．

と表せた．だが，今回は境界条件 $n(\pm L) = 0$ を満たすため，固有値条件が

$$\begin{aligned} \cos\text{型：}\quad & k = (l + 1/2)\pi/L \\ \sin\text{型：}\quad & k = m\pi/L \end{aligned}$$

と別系列になる必要がある．あえて通常の Fourier 級数展開で書くと次のように書ける：

$$n = n_0 \sum_n \left(a_n \cos \frac{(n+\frac{1}{2})\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \right)$$

これをみれば，わざわざ揃えて書く必要がないことに気づくだろう．時間依存性を扱うために，次の形を解とおいてみる：

$$n = n_0 \left(\sum_l a_l e^{-t/\tau_l} \cos \frac{(l+\frac{1}{2})\pi x}{L} + \sum_m b_m e^{-t/\tau_m} \sin \frac{m\pi x}{L} \right) \tag{1.31}$$

これを拡散方程式 (1.17) に代入すると，両辺の cos から

$$-\frac{1}{\tau_l} = -D \left[\left(l + \frac{1}{2} \right) \frac{\pi}{L} \right]^2 \tag{1.32}$$

sin の方は

$$-\frac{1}{\tau_m} = -D \left(\frac{m\pi}{L} \right)^2$$

となる．式 (1.32) から，第 l 番のモードに対する減衰時定数は

$$\tau_l = \left[\frac{L}{(l+\frac{1}{2})\pi} \right]^2 \frac{1}{D} \tag{1.33}$$

で与えられる．l の大きな値に相当する細かいピークを持つ密度分布は，短い時定数 τ_l を持ち，早く減衰する．その減衰の様子は図 3 に示すようになる．すなわち，最初，拡散によって細かいピークのある形の分布が生まれても，最後は最低次数の拡散モード，つまり図 2 の cos 分布になり，あとは同じ形の密度分布を保ちながら，ピークの密度は減少していく．

1.2.3　円柱プラズマ中の拡散

拡散方程式の空間関数 (1.25) は，円筒座標において，

$$\frac{d^2S}{dt^2} + \frac{1}{r}\frac{dS}{dt} + \frac{1}{D\tau}S = 0 \tag{1.34}$$

と書ける．ここで，z 方向の拡散は考えないものとする．先ほどにはなかった第 2 項を必要とする理由は，図 4 で簡単に説明できる．図（a）で表られる平板プラズマでは，幅を維持したまま x の正の方向に動かしたとすると密度は一定に保たれる．一方，図（b）の円柱プラズマの場合は，幅を保ちながら r が大きくなるように移動したとすると，粒子数が保たれる限り，体積は $V = 2\pi r\Delta rL$ であることから，密度は $1/r$ で減少する必要がある．その結果，式 (1.34) の第 2 項が現れるのである．

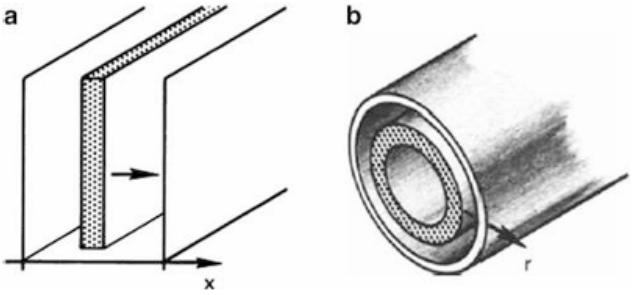

図 4　平板プラズマと円柱プラズマの運動．それぞれ cos 関数と Bessel 関数になる．

式 (1.34) の形の解は，0 次の Bessel 関数で与えられる．一般に，n 次の Bessel 関数は次式で与えられる：

$$\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{1}{x}\frac{dy}{dx} + \left(1 - \frac{n^2}{x^2}\right)y = 0$$

$\cos\left[x/(D\tau)^{1/2}\right]$ が式 (1.26) の解であるのと同様に，関数 $J_0(r/(D\tau)^{1/2})$ は式 (1.34) の解となる．

$r = a$ で $n = 0$ の境界条件を満足するためには，$a/(D\tau)^{1/2}$ を J_0 が最初に 0 となる値である 2.4 になる必要がある．これから減衰時定数 τ が求まる．拡散方程式の時間に関する項は平板プラズマと変わらないので，円柱プラズマでも時間により指数関数的に減衰する．円柱プラズマ中での最低次数の拡散モードは以上に述べた通りで，より高次の拡散モード，つまり円柱内で 1 つ以上のピークを持つモードは，平板プラズマの場合と全く同様に，より高次の Bessel 関数を使って与えられる．

1.3　定常解

実際の実験においては，プラズマは連続的なイオン化やプラズマ入射によってその損失が補われ，定常状態が保たれている．このような場合の密度分布を計算するためには，連続の方程式に生成項を加える必要がある：

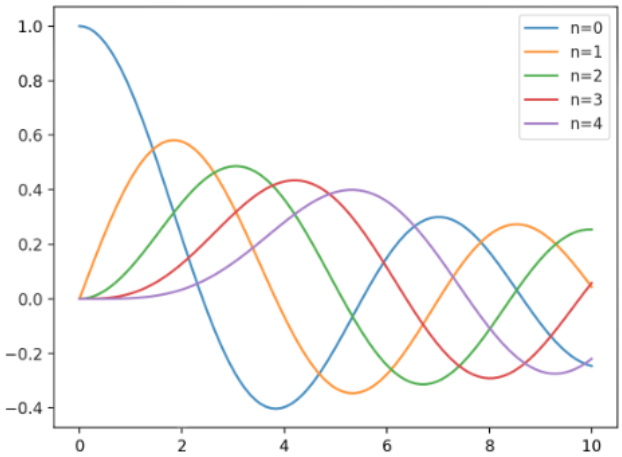

図 5　n 次の Bessel 関数

$$\frac{\partial n}{\partial t} - D\nabla^2 n = Q(\boldsymbol{r}) \tag{1.35}$$

Q が正のとき生成項を表し，$\partial n/\partial t$ が正になるように選ばれる．定常状態では，$\partial n/\partial t = 0$ であり，$n(\boldsymbol{r})$ について Poisson 型の方程式となる．

1.3.1　定常電離定数

多くの弱電離気体中において，電離は Maxwell 分布の尾にあたるエネルギーが高い電子によって起こる．このような場合，生成項 Q は電子密度 n に比例する．Z を「電離関数」として，$Q = Zn$ とおくと，

$$\nabla^2 n = -(Z/D)n \tag{1.36}$$

となる．この式は，S に対する式 (1.25) と同じであることから，密度分布は時間的には一定に保たれるが，減衰するプラズマと同じように，cos か Bessel 関数になる．

1.3.2　平面粒子源

次に，$x = 0$ の平面に粒子源があるとしたとき，平板プラズマの分布はどのようになるのかを考える．定常状態の拡散方程式は，$x = 0$ の点以外，生成項は 0 であることから，

$$\frac{d^2 n}{dx^2} = -\frac{Q}{D}\delta(0) \tag{1.37}$$

となる．この方程式は明らかに次の解をもつ（図 6）：

$$n = n_0\left(1 - \frac{|x|}{L}\right) \tag{1.38}$$

プラズマの密度は直線分布となる．

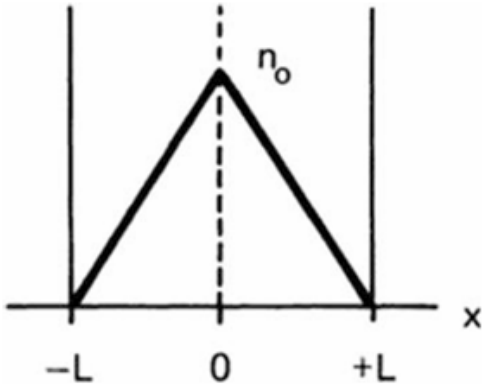

図 6　平面粒子源からの拡散による分布

1.3.3　軸上粒子源

最後に，軸上に粒子源のある円柱プラズマを考える．$r = 0$ 以外で拡散方程式は，

$$\nabla^2 n = 0$$

を満たす．円筒座標系でのラプラシアンは

$$\nabla^2 f = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial f}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

と表せた．これより，今考える状況において，$r = 0$ の点を除いて，密度は

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial n}{\partial r}\right) = 0 \tag{1.39}$$

を満たさなければならない．これの解は容易に $n = C_1 \ln r + C_2$ と求まる．境界条件 $n(a) = 0$ から，

$$C_2 = -C_1 \ln r$$

C_2 を消去し，$C_1 = -n_0$ と置くことで，結局，密度は

$$n = n_0 \ln a/r \tag{1.40}$$

となり，$r = 0$ で無限大になる（図 7）．粒子源の具体的な幅がなければ，正確な軸付近の密度を求めることはできない．

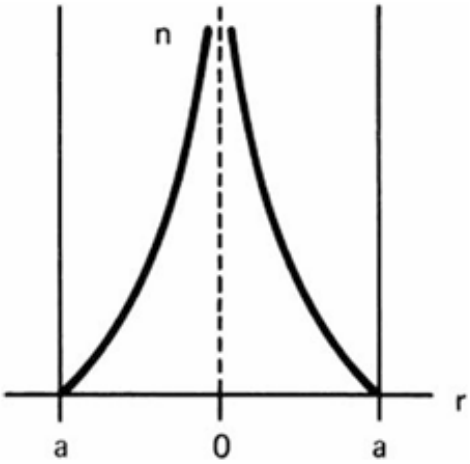

図 7　軸上粒子源からの拡散による分布

1.4　再結合

イオンと電子が衝突するとき，特に相対速度が低いときは，それらがある確率で再結合し，中性原子となる．運動量保存のためには，第 3 の物体が存在しなければならない．この第 3 の物体が放出される光子である場合，この過程は放射再結合と呼ばれる．粒子である場合，この過程は 3 体再結合と呼ばれる．再結合によるプラズマの損失は，連続の式において負の生成項として表すことができ，その項が $n_e n_i = n^2$ に比例することは明らかである．拡散項がない場合，連続の式は，

$$\partial n/\partial t = -\alpha n^2 \tag{1.41}$$

となる．比例定数 α は再結合係数と呼ばれ，cm^3/s の単位を持つ．式 (1.41) は n に関する非線形方程式であり，初期条件や境界条件を満たす解の線形結合という簡単な手法では一般的には求まらないが，幸いにして式 (1.41) は解が見つけられており，

$$n(\boldsymbol{r}, t) = \frac{n_0(\boldsymbol{r})}{1 + n_0(\boldsymbol{r})\alpha t} \tag{1.42}$$

である．式 (1.41) に代入することで簡単に証明できる．初期値からはるか減少した後では，密度は時間に逆比例して減少する：

$$n \propto 1/\alpha t \tag{1.43}$$

これは，時間変化が指数関数的である拡散の場合と本質的に異なる点である．

図 8 は，アフタグロー中での弱電離水素プラズマの密度減少の測定結果を示している．密度が高いときは n^2 に比例する再結合が支配的であり，時間の逆数で減少する．密度がある程度低い値に達すると拡散が支配的となり，それから指数関数的に減少していく．

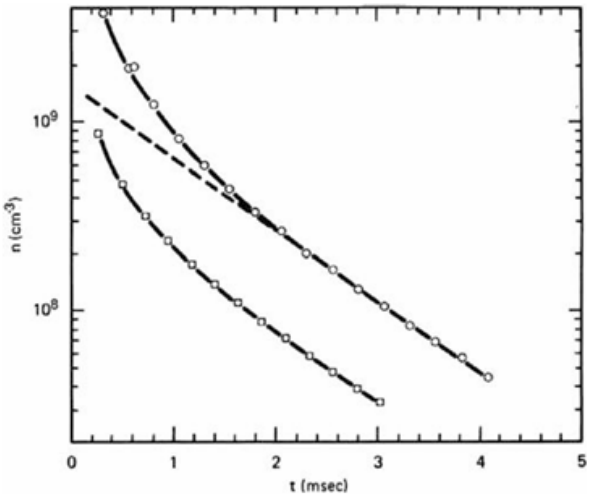

図 8　再結合と拡散による弱電離プラズマの密度減衰曲線

1.5　磁場を横切っての拡散

1.5.1　磁場を横切っての拡散

拡散によるプラズマ損失の速さは，磁場を加えることで遅らせることができる．これが核融合制御の研究における閉じ込めの課題である．磁場中での弱電離プラズマを考えよう（図 9）．

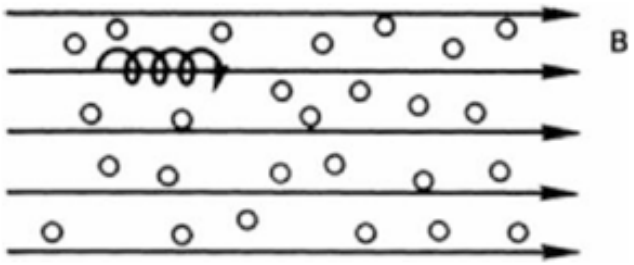

図 9　磁場中の荷電粒子は，衝突を起こすまで同じ磁力線まわりを回転する．

$\boldsymbol{B}$ は平行方向の粒子の運動に影響を与えないから，荷電粒子は $\boldsymbol{B}$ に沿っては式 (1.10) に示される拡散や易動度で動く．したがって，$\boldsymbol{B}$ 方向の各種の粒子に対して次式が成り立つ：

$$\Gamma_z = \pm \mu n E_z - D \frac{\partial n}{\partial z} \tag{1.44}$$

磁場に垂直な方向について，もし衝突がなければ，粒子は拡散せず，同じ磁力線のまわりを回転し続ける．もちろん，電場や磁場の勾配があれば，$\boldsymbol{B}$ を横切っての粒子ドリフトはあるが，これらのドリフトは壁の方向へ移動させるものではない．たとえば，図 10 に示すような完全対称円柱においては，電場や勾配はすべて半径方向であることから，ドリフトは方位角方向となり，壁に向かうことはない．すなわち，このドリフトは何ら害を及ぼさない．

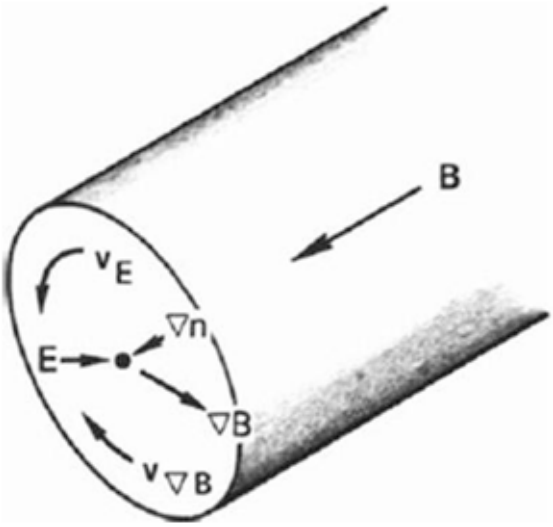

図 10　円柱対称プラズマ中の粒子のドリフトは，損失を伴わない．

衝突があるときには，粒子は勾配に沿ってランダムウォーク（図 11）により，$\boldsymbol{B}$ を横切って壁へ移動する．直感的には次のような背景が考えられる．イオンが中性原子と衝突すると，そこから違った方向へ移動してゆく．その間，磁力線のまわりのイオンの回転の向きは同じであるが，回転の位相は不連続的に変化する．Larmor 半径も変化するかもしれないが，イオンは平均としてエネルギーの教受がないものとすると，同じであると考えられる．このようにして旋回中心は衝突により位置を変えながらランダムウォークし，粒子は ∇n と反対方向に拡散していく．図 11 に示されたように，ランダムウォークの歩み幅は Larmor 半径の大きさである．それゆえ，$\boldsymbol{B}$ を横切っての拡散は r_L の減少，つまり B の増加によって妨げられる．

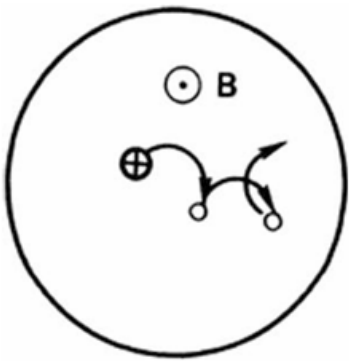

図 11　中性原子との衝突による回転粒子の拡散

以上のことがどのように起こるのかを理解するために，それぞれの粒子に対する流体の運動方程式の垂直成分を書くと，

$$mn\frac{d\boldsymbol{v}_\perp}{dt} = \pm en(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}) - KT\nabla n - mn\nu\boldsymbol{v} = 0 \tag{1.45}$$

ここでもプラズマが等温である仮定を用いた．さらに，再び ν が $d\boldsymbol{v}_\perp/dt$ の項を無視できるほど十分大きいと仮定する．x と y 成分は

$$\begin{aligned} mn\nu v_x &= \pm enE_x - KT\frac{\partial n}{\partial x} \pm env_yB \\ mn\nu v_y &= \pm enE_y - KT\frac{\partial n}{\partial y} \mp env_xB \end{aligned} \tag{1.46}$$

である．μ と D の定義を使って

$$\begin{aligned} v_x &= \pm\mu E_x - \frac{D}{n}\frac{\partial n}{\partial x} \pm \frac{\omega_c}{\nu}v_y \\ v_y &= \pm\mu E_y - \frac{D}{n}\frac{\partial n}{\partial y} \mp \frac{\omega_c}{\nu}v_x \end{aligned} \tag{1.47}$$

v_x を代入して v_y について解くと，

$$v_y(1+\omega_c^2\tau^2) = \pm\mu E_y - \frac{D}{n}\frac{\partial n}{\partial y} - \omega_c^2\tau^2\frac{E_x}{B} \pm \omega_c^2\tau^2\frac{KT}{eB}\frac{1}{n}\frac{\partial n}{\partial x} \tag{1.48}$$

v_x も同様にして，

$$v_x(1+\omega_c^2\tau^2) = \pm\mu E_x - \frac{D}{n}\frac{\partial n}{\partial x} + \omega_c^2\tau^2\frac{E_y}{B} \mp \omega_c^2\tau^2\frac{KT}{eB}\frac{1}{n}\frac{\partial n}{\partial y} \tag{1.49}$$

で与えられる．これらの方程式の最後の 2 項は，$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ ドリフトと反磁性ドリフトを含んでいる．

$$\begin{aligned} v_{E_x} &= \frac{E_y}{B} & v_{E_y} &= -\frac{E_x}{B} \\ v_{Dx} &= \mp\frac{KT}{eB}\frac{1}{n}\frac{\partial n}{\partial y} & v_{Dx} &= \pm\frac{KT}{eB}\frac{1}{n}\frac{\partial n}{\partial x} \end{aligned} \tag{1.50}$$

最初の 2 項は，垂直方向の易動度と拡散係数を定義することによって簡略化される：

$$\mu_\perp = \frac{\mu}{1+\omega_c^2\tau^2} \qquad \boxed{D_\perp = \frac{D}{1+\omega_c^2\tau^2}} \tag{1.51}$$

式 (1.50)，(1.51) を用いて，式 (1.48)，(1.49) は

$$\boldsymbol{v}_\perp = \pm\mu_\perp\boldsymbol{E} - D_\perp\frac{\nabla n}{n} + \frac{\boldsymbol{v}_E+\boldsymbol{v}_D}{1+(\nu^2/\omega_c^2)} \tag{1.52}$$

と書ける．この式をみると，各種の粒子の磁場と垂直方向の速度は 2 つの部分からなっていることがわかる．まず，1 つ目は第 3 項で表されるドリフトであり，これは普通の $\boldsymbol{v}_E$，$\boldsymbol{v}_D$ ドリフトである．ただし，$1+(\nu^2/\omega_c^2)$ という因子がついており，これは中性粒子との衝突によって減衰することを表す．衝突が弱い，すなわち，$\nu\to 0$ のとき，この因子は 1 となり，普通の $\boldsymbol{v}_E$，$\boldsymbol{v}_D$ ドリフトとなる．また，これらのドリフトはポテンシャルと密度の勾配に垂直方向のドリフトのため，磁場閉じ込めに問題とならない．2 つ目は第 1，2 項で表される，ポテンシャルと密度の勾配に平行な移動と拡散ドリフトである．これらのドリフトは「電場に沿って加速」「濃いところから薄いところへ拡散」という $B=0$ のときの通常の輸送と同じ形をしているが，係数 $\mu_\perp$，$D_\perp$ に磁場の効果が含まれている．

$\omega_c\tau$ は，磁場閉じ込めにおいて重要な量である．$\omega_c^2\tau^2 \ll 1$ のとき，磁場は拡散にほとんど影響を与えない．$\omega_c^2\tau^2 \gg 1$ のとき，磁場は B を横切ってのプラズマの拡散を大きく妨げる．簡単な証明で，$\omega_c\tau$ を次のように変換できる：

$$\omega_c\tau = \omega_c/\nu = \mu B \cong \lambda_m/r_L \tag{1.53}$$

ここで，λ_m は式 (1.2) で与えられる平均自由行程である．

$\omega_c^2\tau^2 \gg 1$ の極限においては

$$D_\perp = \frac{KT}{m\nu}\frac{1}{\omega_c^2\tau^2} = \frac{KT\nu}{m\omega_c^2} \tag{1.54}$$

を得る．式 (1.8) と比べて，衝突周波数 ν の役割が逆転していることがわかる．B に平行な拡散の場合（式 (1.8)），もし衝突がなければ，密度勾配により広がって拡散するのに対し，衝突があれば，1 回で進める距離が短くなる．つまり，衝突が拡散を妨げる．したがって，D は ν^{-1} に比例するのである．B に垂直な拡散の場合（式 (1.54)），衝突が磁場を横切っての移動に必要だから，$D_\perp$ は ν に比例する．ν が $m^{-1/2}$ に比例することを考えると，$D \propto m^{-1/2}$，$D_\perp \propto m^{1/2}$ であるから，m の依存性もまた逆転している．磁場に平行方向の拡散では，電子は速い熱速度のためにイオンより速く動き，垂直方向の拡散では，電子はその Larmor 半径が小さいゆえにイオンよりゆっくり拡散してゆく．

1 のオーダの数の係数を無視すれば，式 (1.8) は

$$D = KT/m\nu \sim v_{th}^2\tau \sim \lambda_m^2/\tau \tag{1.55}$$

距離の 2 乗を時間で割ったこの形は，拡散が歩み幅 λ_m のランダムウォークであることを示している．一方，式 (1.54) は

$$D_\perp = \frac{KT\nu}{m\omega_c^2} \sim v_{th}^2\frac{r_L^2}{v_{th}^2}\nu \sim \frac{r_L^2}{\tau} \tag{1.56}$$

と書ける．これは，磁場に垂直方向の拡散は，歩み幅が λ_m ではなく r_L のランダムウォークであることを示している．

1.5.2 磁場 B を横切っての両極性拡散

磁場があるとき，磁場に平行方向と垂直方向で拡散係数や易動度の係数が異なった．このため，両極性拡散の問題は $\boldsymbol{B} = 0$ の場合のように簡単ではない．

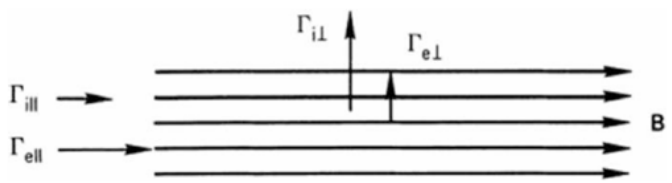

図 12　磁場中で平行，および垂直方向の粒子束

$\boldsymbol{B}$ に垂直な粒子束を考える（図 12）．前節でみたように，普通 $\Gamma_{e\perp}$ は $\Gamma_{i\perp}$ より小さいので，磁場を横切る方向の電場は，電子の拡散を促し，イオンの拡散をおさえる方向に生じる．$\boldsymbol{B} = 0$ ではこの電場により電子と

イオンの横方向の流束がそろって両極性になるのであった．だが，磁場がある場合，横方向で電荷分離が起きて横電場が立ちそうになっても，磁力線に沿う方向に電子が流れて電荷を逃がせるということが生じる．すなわち，はじめイオンが半径方向に拡散し，電子は $\boldsymbol{B}$ に沿って拡散する．その結果，横電場が維持できない．このことが実際に起きるか否かは，磁場方向に電子が逃げやすいかどうかで決まる．磁力線の端が導体板につながる短いプラズマ円柱では，電荷がすぐ逃げるため，両極性磁場がショートされると考えられる．その結果，各種の粒子は違う速さで半径方向に拡散していく．端面が絶縁板で長く薄いプラズマ円柱の場合，$\boldsymbol{B}$ に沿って逃げるのが困難なため，半径方向の拡散は両極性となることが期待される．全体で拡散は両極性でなければならないが，垂直方向の損失は両極性である必要はない．

この問題は，数学的に考えると，イオンと電子に対する連続の式 (1.12) を同時に解くことになる．磁場に垂直方向の成分は両極性になるとは限らないが，全体では $n_i \approx n_e$ である．そのため，連続の式から，成り立つべきは粒子束 $\boldsymbol{\Gamma}_j$ ではなく，その発散 $\nabla \cdot \boldsymbol{\Gamma}_j$ である．これはイオンと電子の湧きだしが等しいことを表す．$\nabla \cdot \boldsymbol{\Gamma}_j$ を磁場に平行，および垂直な成分に分解すれば

$$
\begin{aligned}
\nabla \cdot \boldsymbol{\Gamma}_i &= \nabla_\perp \cdot (\mu_{i\perp} n \boldsymbol{E}_\perp - D_{i\perp} \nabla n) + \frac{\partial}{\partial z}\left(\mu_i n E_z - D_i \frac{\partial n}{\partial z}\right) \\
\nabla \cdot \boldsymbol{\Gamma}_e &= \nabla_\perp \cdot (-\mu_{e\perp} n \boldsymbol{E}_\perp - D_{e\perp} \nabla n) + \frac{\partial}{\partial z}\left(-\mu_e n E_z - D_e \frac{\partial n}{\partial z}\right)
\end{aligned}
\tag{1.57}
$$

となる．$\nabla \cdot \boldsymbol{\Gamma}_i = \nabla \cdot \boldsymbol{\Gamma}_e$ とおいた結果の方程式は，簡単に 1 次元の方程式に分解できない．その上，解は磁力線上の端の境界条件に敏感に依存する．もしプラズマが磁場に平行方向への拡散が無視できるほど長くないのであれば，磁場を横切っての両極性拡散の問題に簡単な解はない．

1.6 完全電離気体中の衝突

プラズマがイオンと電子のみから構成されている場合は，すべての衝突は荷電粒子間の Coulomb 衝突である．中性原子間の衝突とは異なり，実際には衝突せず，反発や引力によって軌道が変えられる．Coulomb 衝突は（a）同種の粒子間の衝突，（b）異種の粒子間の衝突でそのふるまいは明らかに異なる．まずは（a）を考えよう．もし正面衝突であれば，力学的に同質量弾性衝突と同じであり，粒子は速度を交換する．この結果は，2 つの粒子の旋回中心は同じ場所であり，実質的に何も起こらなかったとみなせる．大きく変わるのは 90° 衝突で，そのとき速度はその方向を 90° 変える．衝突後の軌道は図 13 中の破線で描かれる円となり，旋回中心は移動するが，2 つの旋回中心の重心は変わらない．このような理由から，同種の粒子間の衝突は拡散をほとんど起こさない．ほかの状況でも，イオン-イオン衝突の場合，それぞれの衝突において対称性があり，外側へ動くイオンが 1 つあれば，その衝突の結果として内側へ動くイオンが必ず 1 つ存在する．平均すると，外向き移動 = 内向き移動 となり，拡散はやはり生じない．もしイオンと中性原子の衝突であれば，イオンは最初の位置からランダムウォークして拡散していく．

次に（b）の場合を考える．最も激しいのは 180° 衝突である．その状況は回転の向きを考えると図 14 に示すようになる．衝突により，粒子は各々速度を反対にして飛び出す．その間，粒子は磁力線の周りを旋回し続け，両方の旋回中心は同じ方向に動く．その結果，異種の粒子間の衝突は拡散を引き起こす．質量の違いから，イオンと電子とではその物理的描像はやや異なってくる．電子は，ほとんど静止しているイオンとぶつかって飛び跳ね，普通のようにランダムウォークする．イオンは，電子との衝突でわずかに押され，頻繁な衝突の結果，動くようになる．それにもかかわらず，各々の衝突において運動量が保存されるので，拡散率は後述するようにイオンと電子に対して同じになる．

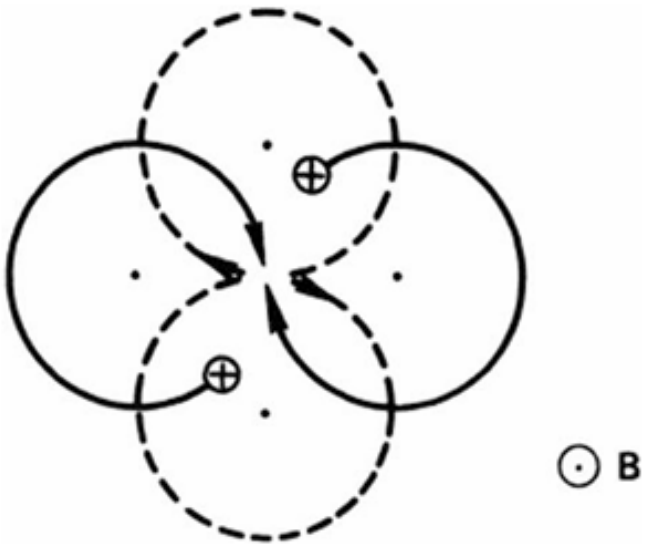

図 13　90° 衝突を起こした 2 つの同種粒子の旋回中心の移動

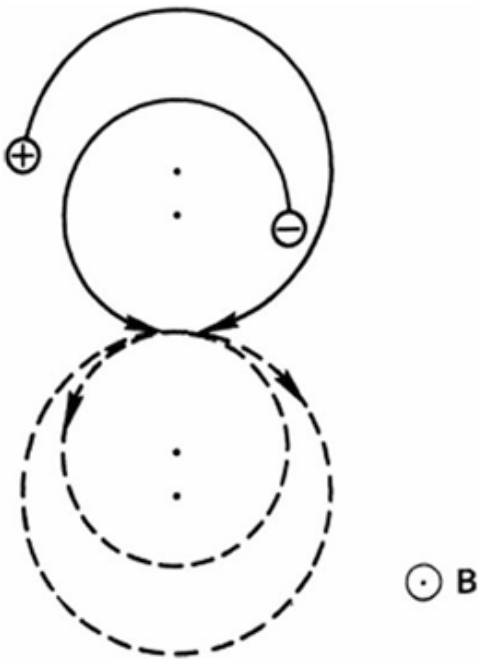

図 14　180° 衝突する 2 つの反対の電荷をもつ粒子の旋回中心の移動

1.6.1　プラズマ抵抗

荷電粒子の衝突の効果を入れた流体の運動方程式は，次のように書ける（式 (**??**) 参照）：

$$
\begin{aligned}
Mn\frac{d\boldsymbol{v}_i}{dt} &= en(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}_i\times\boldsymbol{B}) - \nabla p_i - \nabla\cdot\boldsymbol{\pi}_i + \boldsymbol{P}_{ie} \\
Mn\frac{d\boldsymbol{v}_e}{dt} &= -en(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}_e\times\boldsymbol{B}) - \nabla p_e - \nabla\cdot\boldsymbol{\pi}_e + \boldsymbol{P}_{ei}
\end{aligned}
\tag{1.58}
$$

ここで，$\boldsymbol{P}_{ie}$ は，電子との衝突によってイオン流体が得る運動量の変化率（運動量利得），$\boldsymbol{P}_{ei}$ は，その逆の場合の電子流体の運動量利得である．応用テンソル $\boldsymbol{P}_j$ は，等方的部分 p_j と非等方粘性テンソル $\boldsymbol{\pi}_j$ とに分けられ，$\boldsymbol{P}_j = p_j\boldsymbol{I} + \boldsymbol{\pi}_j$ である．同種粒子間の衝突では，その流体内部で運動量が交換される．これが粘性となり，流体内部に応力を引き起こすものであるので，$\boldsymbol{\pi}_j$ に含まれる．この衝突は前節でみたように，大きな拡散を引き起こさない．そのため，流体の運動方程式 (1.58) において，拡散を生じさせる各項に比べ，$\nabla\cdot\boldsymbol{\pi}_j$ は小さいと考えられるため無視できる．2 流体間の摩擦を意味する $\boldsymbol{P}_{ei}$，$\boldsymbol{P}_{ie}$ の項については，運動量の保存から

$$
\boldsymbol{P}_{ie} = -\boldsymbol{P}_{ei} \tag{1.59}
$$

である．$\boldsymbol{P}_{ei}$ は普通のように衝突周波数を使って書くことができ，

$$
\boldsymbol{P}_{ei} = mn(\boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{v}_e)\nu_{ei} \tag{1.60}
$$

$\boldsymbol{P}_{ie}$ についても同様である．衝突は Coulomb 衝突であるので，$\boldsymbol{P}_{ei}$ は（1 価のイオンに対して）e^2 に比例する Coulomb 力に比例すると考えられる．さらに $\boldsymbol{P}_{ei}$ は電子密度 n_e とイオン密度 n_e に比例するであろう．準中性を仮定すると，$\boldsymbol{P}_{ei}$ は n^2 に比例する．同時に，$\boldsymbol{P}_{ei}$ はまた 2 流体の相対速度に比例しなければならない．これらの物理的な面から考えると，$\boldsymbol{P}_{ei}$ は

$$
\boldsymbol{P}_{ei} = \eta e^2 n^2(\boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{v}_e) \tag{1.61}
$$

と書くことができる．ここで，η は比例定数である．式 (1.60) と比べると

$$
\boxed{\nu_{ei} = \frac{ne^2}{m}\eta = \frac{ne^2}{m}\eta} \tag{1.62}
$$

となる．定数 η はプラズマの比抵抗で，これが普通の意味の抵抗と一致することはこの後述べる．

1.6.2 Coulomb 衝突の力学

電子がイオンと衝突するとき，電子はイオンの長距離 Coulomb 場によって徐々に偏向を受ける．図 15 は速度 v の電子が電荷 e の固定しているイオンに近づいている状態を表す．Coulomb 力がないならば電子は至近距離 r_0 を通る．この r_0 は衝突パラメータと呼ばれる．実際には Coulomb 力により，電子は r_0 に関連する角度 χ だけ曲げられる．

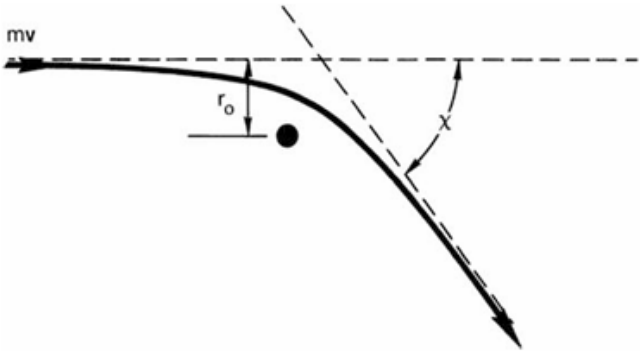

図 15　イオンと Coulomb 衝突を起こす電子の軌道

Coulomb 力は

$$F = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \tag{1.63}$$

であり，電子はイオンの近くにいる間だけ Coulomb 力を受ける．その距離は r_0 程度であろう．ゆえにその力を受ける時間はだいたい

$$T \approx r_0/v \tag{1.64}$$

と考えられる．したがって，電子の運動量の変化は，近似的に

$$\Delta(mv) = |FT| \approx \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_0 v} \tag{1.65}$$

である．

$\chi \geq 90^\circ$ のような大きな散乱角度の衝突断面積を出してみよう．90° 衝突に対して，mv の変化は

$$\Delta\boldsymbol{p} = \boldsymbol{p}_f - \boldsymbol{p}_i = mv\hat{\boldsymbol{y}} - mv\hat{\boldsymbol{x}}$$
$$|\Delta\boldsymbol{p}| = \sqrt{(mv)^2 + (mv)^2} = \sqrt{2}mv \sim mv$$

程度であるので，

$$\Delta(mv) \simeq mv \simeq e^2/4\pi\epsilon_0 r_0 v, \quad r_0 = e^2/4\pi\epsilon_0 mv^2 \tag{1.66}$$

断面積は

$$\sigma = \pi r_0^2 = e^4/16\pi epsilon_0^2 m^2 v^4 \tag{1.67}$$

となる．式 (1.4) から，衝突周波数は

$$\nu_{ei} = n\sigma v = ne^4/16\pi\epsilon_0^2 m^2 v^3 \tag{1.68}$$

となり，抵抗は

$$\eta = \frac{m}{ne^2}\nu_{ei} = \frac{e^2}{16\pi\epsilon_0^2 m v^3} \tag{1.69}$$

となる．大きさの程度を評価するために，Maxwell 分布の電子に対して v^2 を KT_e/m で置き換えてみると，

$$\eta \approx \frac{\pi e^2 m^{1/2}}{(4\pi\epsilon_0)^2 (KT_e)^{3/2}} \tag{1.70}$$

となる．

方程式 (1.70) は，大角度散乱衝突のみによる抵抗である．実際，Coulomb 力が長い距離にわたって有効な力であるので，小角度散乱衝突は非常に頻繁であり，多数回の小角度偏向の積分効果は大角度散乱衝突の効果よりも大きくなる．式 (1.70) に $\ln\Lambda$ をかけるべきであるということが，Spitzer により示されている：

$$\boxed{\eta \approx \frac{\pi e^2 m^{1/2}}{(4\pi\epsilon_0)^2 (KT_e)^{3/2}} \ln\Lambda} \tag{1.71}$$

ここで，

$$\Lambda = \overline{\lambda_D/r_0} = 12\pi n \lambda_D^3 \tag{1.72}$$

である．r_0 は 90° 衝突起こすときの衝突パラメータであり，Debye 遮蔽によって離れたところの Coulomb 場は抑えられるため，λ_D は最大の衝突パラメータと考えられる．したがって，Λ は r_0 の単位を使って，Maxwell 分布で平均した最大の衝突パラメータを表している．式 (1.72) の変形には $\langle v^2 \rangle = 3KT_e/m$ を用いた．プラズマパラメータが $4/3\pi n\lambda_D^3$ であったことから，Λ はプラズマパラメータとオーダ的には同じ量を表す．

表 1 に $\ln\Lambda$ の典型的な値を示す．$\ln\Lambda$ は，プラズマパラメータの範囲が何桁の大きさにわたるときでもやっと 3 倍変化するだけである．多くの場合，対象とするプラズマの型と無関係に $\ln\Lambda = 10$ とおいて十分正確である．

表 1　$\ln\Lambda$ の典型的な値

KT_e (eV)	n (m^{-3})	$\ln\Lambda$	
0.2	10^{15}	9.1	(Q-machine)
2	10^{17}	10.2	(lab plasma)
100	10^{19}	13.7	(typical torus)
10^4	10^{21}	16.0	(fusion reactor)
10^3	10^{27}	6.8	(laser plasma)

1.6.3　η の物理的意味

プラズマ中に電場 $\boldsymbol{E}$ が存在し，その電場による電流が移動しやすい電子によって運ばれると仮定し，$B = 0$，$KT_e = 0$ とおく．$KT_e = 0$ より圧力テンソルは $\boldsymbol{P}_e = 0$ であり，$B = 0$ よる $\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B} = 0$ であるから，定常状態における電子の運動方程式 (1.58) は

$$en\boldsymbol{E} = \boldsymbol{P}_{ei} \tag{1.73}$$

$\boldsymbol{j} = en(\boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{v}_e)$ であるので，式 (1.61) は

$$\boldsymbol{P}_{ei} = \eta e n \boldsymbol{j} \tag{1.74}$$

と書き換えられる．これを用いて式 (1.73) は

$$\boldsymbol{E} = \eta \boldsymbol{j} \tag{1.75}$$

となる．これは簡単な Ohm の法則であり，定数 η は比抵抗である．式 (1.71) または式 (1.69) で与えられるように，プラズマ中の η は以下に述べるようないくつかの性質をもつ．

(a) 式 (1.71) から η は密度に依存しないことがわかる（$\ln\Lambda$ に対する弱い依存性を除いて）．式 (1.75) をみると，同じ電場であればプラズマ密度を増やしても電流密度は変わらない．普通，キャリア数が増えば電流も増えるので，この結果は直感に当てはまらない．その理由は，プラズマ密度が増加すると電流を運ぶ電子数は増える．しかし式 (1.69) で示されるように電子 - イオン衝突周波数 ν_{ei} も密度に比例して増加するため，電子のドリフト速度は小さくなる．したがって $j = nev$ において密度の増加とドリフト速度の減少が互いに打ち消し合い，電流密度は密度に依存しなくなるのである．この点で，完全電離プラズマは弱電離プラズマとは非常に異なったふるまいをする．弱電離プラズマ中では，$\boldsymbol{j} = -ne\boldsymbol{v}_e$，$\boldsymbol{v}_e = -\mu_e \boldsymbol{E}$ であるので，$\boldsymbol{j} = ne\mu_e \boldsymbol{E}$ となる．ν_e は式 (1.4) より n_n に依存するが，これは中性原子の密度であるため結局，電流はプラズマ密度 n に比例する．

(b) 方程式 (1.71) は η が $(KT_e)^{-3/2}$ に比例することを示している．つまり，抵抗は温度の増加により急激に減少する．これはプラズマが加熱されるに従って式 (1.67) より Coulomb 作用の断面積は減少し，衝突しにくくなるためである．熱核融合反応温度（10 keV）のプラズマは本質的に無衝突であり，多くの理論的研究が無衝突プラズマについてなされている理由はここにある．もちろん実際には，全く衝突がないわけではなく，さもなければ，核融合反応は起きないことになる．プラズマ加熱の簡単な方法は，プラズマ中に電流をただ流すだけであり，ジュール熱にあたる I^2R（または $j^2\eta$）が電子温度の上昇に寄与する．これが Joule 加熱と呼ばれるものである．しかし温度が上昇すると抵抗 η が急激に減少するため，この方法は熱核反応温度までは使えない．プラズマは，1 keV 以上の領域では良い導体となり，Joule 加熱の効果は小さくなる．

(c) 式 (1.68) は，ν_{ei} が v^{-3} で変化することを示している．速度分布のすそにある速い電子は，ほとんど衝突を起こさない．したがって電流は，主に分布の主体をなす多くの電子によるよりもむしろこれらの高速電子によって運ばれる．v への強い依存性は，別の興味のある効果を与える．それは，電場が突然加えられると電子の逃走として知られる現象が起こることである．電場が加えられたとき，たまたま速い速度で $-\boldsymbol{E}$ 方向に動いていた数個の電子は，電場により加速され，さらに速度が速くなる．すると，ほとんど衝突を起こさないようになり，ますます止まりにくくなる．このため，電場から長時間，多くのエネルギーを吸収し，より速度が増加することにより衝突の断面積をさらに減少させるといった正のフィードバックが起きる．特に電場が十分に大きいとき，電場による加速力が大きくなるため，断面積は速く減少するので，これらの逃走電子は全く衝突しなくなり，結局，分布の本体から切り離されて，加速された電子ビームを形成することになる．

1.7 単一流体 MHD 方程式

次に，完全電離気体中における拡散の問題を扱う．散逸項 $\boldsymbol{P}_{ei}$ が速度の差 $\boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{v}_e$ を含むので，$\boldsymbol{v}_i$ あるいは $\boldsymbol{v}_e$ が個々に未知数であるより，$\boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{v}_e$ を未知数として扱う方が簡単である．そこで，電子方程式とイオン方程式を線形結合し，電子とイオンを別々に扱う代わりに 1 つの流体として扱う．すなわち，今までプラズマが体外に混ざりあって存在する 2 つの流体から構成されているとみなしてきた．扱おうとしている線形結合は，プラズマを質量密度 ρ，電気伝導度 $1/\eta$ をもった単一流体として記述する．これが電磁流体（MHD）の方程式である．

1 個のイオンの準中性プラズマに対して，質量 ρ，質量速度（重心速度）$\boldsymbol{v}$，電流密度 $\boldsymbol{j}$ を次のように定義する：

$$\rho \equiv n_i M + n_e m \approx n(M+m) \tag{1.76}$$

$$\boldsymbol{v} \equiv \frac{1}{\rho}(n_i M \boldsymbol{v}_i + n_e m \boldsymbol{v}_e) \approx \frac{M\boldsymbol{v}_i + m\boldsymbol{v}_e}{M+m} \tag{1.77}$$

$$\boldsymbol{j} \equiv e(n_i \boldsymbol{v}_i - n_e \boldsymbol{v}_e) \approx ne(\boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{v}_e) \tag{1.78}$$

運動の方程式に，重力に対する $Mn\boldsymbol{g}$ の項を加える．この項は，プラズマに加えるすべての非電磁的力を表現するのに使える．イオンと電子の方程式は，

$$Mn\frac{\partial \boldsymbol{v}_i}{\partial t} = en(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v}_i \times \boldsymbol{B}) - \nabla p_i + Mn\boldsymbol{g} + \boldsymbol{P}_{ie} \tag{1.79}$$

$$mn\frac{\partial \boldsymbol{v}_e}{\partial t} = -en(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v}_e \times \boldsymbol{B}) - \nabla p_e + mn\boldsymbol{g} + \boldsymbol{P}_{ei} \tag{1.80}$$

と書かれる．簡単化のため，粘性テンソル $\boldsymbol{\pi}$ は無視した．この省略は，Larmor 半径が十分に小さければ，大きな間違いは起こさない．なぜなら，運ばれる運動量も Larmor 半径程度であるため他のスケールよりも小さいからである．$(\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{v}$ の項もまた，不必要に複雑となるので無視する．この簡略化を正当するには長い議論になるためここでは省き，$\boldsymbol{v}$ はその 2 次の項が無視できるほど小さいと仮定されている，とだけ述べていく．

式 (1.79) と式 (1.80) とを加えると，

$$n\frac{\partial}{\partial t}(M\boldsymbol{v}_i + m\boldsymbol{v}_e) \times \boldsymbol{B} - \nabla p + n(M+m)\boldsymbol{g} \tag{1.81}$$

$\boldsymbol{P}_{ei} = -\boldsymbol{P}_{ie}$ より衝突項は消える．代わりに，全圧力として

$$p = p_i + p_e \tag{1.82}$$

を導入する．式 (1.76)〜(1.78) を使って，式 (1.81) は

$$\rho\frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial t} = \boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B} - \nabla p + \rho\boldsymbol{g} \tag{1.83}$$

と簡単に書ける．これは，質量の流れを記述している単一流体の運動方程式である．流体が中性であるので，電場はあらわには現れない．

2 流体方程式を用いた別の線形結合から，ややわかりにくい方程式が得られる．それは外力項を消したものであって，

$$Mmn\frac{\partial}{\partial t}(\boldsymbol{v}_i-\boldsymbol{v}_e)=en(M+m)\boldsymbol{E}+en(m\boldsymbol{v}_i+M\boldsymbol{v}_e)\times\boldsymbol{B}-m\nabla p_i+M\nabla p_e-(M+m)\boldsymbol{P}_{ei} \tag{1.84}$$

である．式 (1.76)，(1.78)，(1.61) を使って，

$$\frac{Mmn}{e}\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\boldsymbol{j}}{n}\right)=e\rho\boldsymbol{E}-(M+m)ne\eta\boldsymbol{j}-m\nabla p_i+M\nabla p_e+en(m\boldsymbol{v}_i+M\boldsymbol{v}_e)\times\boldsymbol{B} \tag{1.85}$$

最後の項は次のように簡略化される：

$$\begin{aligned} m\boldsymbol{v}_i+M\boldsymbol{v}_e &= M\boldsymbol{v}_i+m\boldsymbol{v}_e+M(\boldsymbol{v}_e-\boldsymbol{v}_i)+m(\boldsymbol{v}_i-\boldsymbol{v}_e) \\ &= \frac{\rho}{n}\boldsymbol{v}-(M-m)\frac{\boldsymbol{j}}{ne} \end{aligned} \tag{1.86}$$

式 (1.85) を $e\rho$ で割ると

$$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}-\eta\boldsymbol{j}=\frac{1}{e\rho}\left[\frac{Mmn}{e}\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\boldsymbol{j}}{n}\right)+(M-m)\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B}+m\nabla p_i-M\nabla p_e\right] \tag{1.87}$$

$\partial/\partial t$ の項は低速運動では無視できる．$m/M\to 0$ の極限では，

$$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}=\eta\boldsymbol{j}+\frac{1}{en}(\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B}-\nabla p_e) \tag{1.88}$$

となる．これが 2 番目の方程式で，一般化された Ohm の法則と呼ばれる．この式は導電性流体の電気的特性を示す．$\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B}$ はホール電流の項で，この項と最後の項は無視できるほど十分小さい場合が多い．そのとき，Ohm の法則は

$$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}=\eta\boldsymbol{j} \tag{1.89}$$

と簡略化される．イオンと電子の連続の方程式はそれぞれ次のように書けた：

$$\frac{\partial n_i}{\partial t}+\nabla\cdot(n_i\boldsymbol{v}_i)=0$$

$$\frac{\partial n_e}{\partial t}+\nabla\cdot(n_e\boldsymbol{v}_e)=0$$

これらを足し合わせることにより，質量 ρ に対する連続の方程式：

$$\frac{\partial\rho}{\partial t}+\nabla\cdot(\rho\boldsymbol{v})=0$$

が得られ，e を掛け，差し引くことにより，

$$e\frac{\partial n_i}{\partial t}-e\frac{\partial n_e}{\partial t}+\nabla\cdot(en_i\boldsymbol{v}_i-en_e\boldsymbol{v}_e)=0$$

ここで電荷密度 $\sigma=e(n_i-n_e)$ および $\boldsymbol{j}=e(n_i\boldsymbol{v}_i-n_e\boldsymbol{v}_e)$ を用いることで電荷 σ に対する連続の方程式：

$$\frac{\partial\sigma}{\partial t}+\nabla\cdot\boldsymbol{j}=0$$

が得られる．以上から，一連の MHD 方程式は次のようになる：

$$\rho\frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial t} = \boldsymbol{j} - \nabla p + \rho \boldsymbol{g} \tag{1.90}$$

$$\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B} = \eta \boldsymbol{j} \tag{1.91}$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \boldsymbol{v}) = 0 \tag{1.92}$$

$$\frac{\partial \sigma}{\partial t} + \nabla \cdot \boldsymbol{j} = 0 \tag{1.93}$$

Maxwell 方程式と一緒に，この一連の方程式はたびたびプラズマの平衡状態を記述するために使われる．また，これらの式はプラズマ波を導き出すためにも使われるが，今まで扱ってきた 2 流体の方程式よりかなり正確さに欠ける．しかし，抵抗を含む問題に対する MHD 方程式の簡単さはその欠点を十分に補うものである．MHD 方程式は，宇宙空間の電気力学の分野で働く宇宙物理学者，MHD 的エネルギー変換の分野で働く流体力学者，複雑な磁場配位を扱う核融合理論家によって，広く使われている．

1.8 完全電離プラズマ中の拡散

重力がないとき，定常状態にあるプラズマに対する式 (1.90)，(1.91) は

$$\boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B} = \nabla p \tag{1.94}$$

$$\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B} = \eta \boldsymbol{j} \tag{1.95}$$

となる．後者の方程式の磁場に平行な成分は簡単に

$$E_{\parallel} = \eta_{\parallel} j_{\parallel}$$

と書け，これが普通の Ohm の法則となる．垂直成分は，$\boldsymbol{B}$ との外積をとることによって

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B} + ((\boldsymbol{v}_{\parallel} + \boldsymbol{v}_{\perp}) \times \boldsymbol{B}) \times \boldsymbol{B} &= \eta \boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B} = \eta \nabla p \\
\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B} + (\boldsymbol{v}_{\perp} \times \boldsymbol{B}) \times \boldsymbol{B} &= \eta \nabla p \\
\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B} - \boldsymbol{v}_{\perp} B^2 &= \eta_{\perp} \nabla p \\
\boldsymbol{v}_{\perp} &= \frac{\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}}{B^2} - \frac{\eta}{B^2} \nabla p
\end{aligned} \tag{1.96}$$

となる．第 1 項は，両方の粒子一緒の $\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}$ ドリフトの項で，第 2 項は $-\nabla p$ 方向への拡散速度である．例えば，$\boldsymbol{E}$ と ∇p の方向が半径方向であるような軸対称円柱プラズマにおいては，

$$v_{\theta} = -\frac{E_r}{B} \qquad v_r = -\frac{\eta_{\perp}}{B^2}\frac{\partial p}{\partial r} \tag{1.97}$$

となる．

拡散による垂直方向の流束は，式 (1.96) の第 2 項にあたる拡散速度を用いて

$$\boldsymbol{\Gamma}_{\perp} = n \boldsymbol{v}_{\perp} = -\frac{\eta_{\perp} n (KT_i + KT_e)}{B^2} \nabla n \tag{1.98}$$

となる．これは式 (1.11) の Fick の法則と同じ形であり，その拡散係数は

$$\boxed{D_\perp = \frac{\eta_\perp n \sum KT}{B^2}} \tag{1.99}$$

である．この式はいわゆる完全電離気体に対する「古典」拡散係数である．

弱電離気体の場合と同様に，$D_\perp$ は $1/B^2$ に比例する．この依存性は古典拡散の特徴であり，最終的に歩み幅 r_L のランダムウォークまで遡る．しかし，式 (1.99) は 3 つの本質的な点で弱電離気体に関する式 (1.54) と異なる．第 1 に，完全電離気体中では $D_\perp$ は一定ではなく n に比例する．それは，弱電離気体では，散乱の相手である中性粒子密度 $_n$ が支配的であり，たとえプラズマ密度が増えてもそれは一定であるとみなせる．対して，完全電離気体では，散乱中心の密度がプラズマの密度自身によって決まるからである．第 2 に，η が $(KT)^{-3/2}$ に比例するので，完全電離気体中では $D_\perp$ は温度の上昇に伴って減少する．その逆のことが弱電離気体中で起こる．この違いは，Coulomb 衝突断面積の速度依存の違いからくる．高温になると粒子は速く動くが，Coulomb 衝突ではむしろ散乱されにくくなる．（定量的には，式 (1.67) を見れば速度が速くなると，衝突断面積が急激に小さくなることがわかる．）すると，磁場を横切る拡散もしにくくなるため，$D_\perp$ が抑えられるのである．弱電離気体では衝突断面積を決めるのは外的要因の中性粒子であり，一定である．高温ほど速度が増加し，衝突が多くなる．ゆえに，$D_\perp$ は速度に比例するのである．第 3 に，拡散は完全電離気体中では必ず両極性拡散となる．弱電離気体中では，電子とイオンは別々に動き，後から電場ができて歩調を合わせた．対して，完全電離気体中では，互いの衝突で強く結びついているため全流体として同じ速度で拡散する．そのため，両極性電場は起こりえない．

最後に，完全電離気体中では磁場を横切っての移動はないことを指摘する．$\boldsymbol{v}_\perp$ に関する式 (1.96) は，$\boldsymbol{E}$ に依存する $\boldsymbol{E}$ 方向の要素を含まない．これは式 (1.52) の第 1 項に現れた易動度がないことを表す．弱電離気体中の場合，$\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}$ ドリフトで移動している荷電粒子が，中性原子と衝突することで $\boldsymbol{E}$ 方向にドリフトする．このことの理解は式 (1.51) を見ればいい．もし磁場がなければ（$\omega_c = 0$）易動度は μ で，シンプルに $\boldsymbol{E}$ 方向にドリフトする．磁場があることにより，その $\boldsymbol{E}$ 方向のドリフトは抑えられるが，衝突があることにより，わずかに $\boldsymbol{E}$ 方向に染み出すのである．完全電離気体中では，両種の粒子は $\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}$ の速度で一緒にドリフトし，衝突がないために $\boldsymbol{E}$ 方向にドリフトしないのである．もちろん熱運動による衝突はあり，この簡単な結果は近似的なものでしかないが，この指摘は（1）同種間衝突，（2）電子の質量，（3）式 (1.88) の Ohm の法則の最後の 2 項，を無視したことから出てくる．

1.9 拡散方程式の解

完全電離気体中では $D_\perp$ が一定でないので，一定である量 A を定義しよう．

$$A \equiv \eta KT/B^2 \tag{1.100}$$

先に，KT と B が一様であり，係数 $\ln\Lambda$ による η の n への依存性は無視できると仮定した．$T_i = T_e$ の場合，

$$D_\perp = 2nA \tag{1.101}$$

となる．この結果，連続の方程式 (1.92) は次のように書くことができる：

$$\begin{aligned} \partial n/\partial t &= \nabla \cdot (D_\perp \nabla n) = A\nabla \cdot (2n\nabla n) \\ \partial n/\partial t &= A\nabla^2 n^2 \end{aligned} \tag{1.102}$$

これは n についての非線形方程式であり，簡単な解はほとんどない．

1.9.1　時間依存性

変数を次のように分離する：

$$n = T(t)S(\boldsymbol{r})$$

すると，式 (1.102) は

$$\frac{1}{T^2}\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{A}{S}\nabla^2 S^2 = -\frac{1}{\tau} \tag{1.103}$$

と書ける．$-1/\tau$ は分離定数である．この方程式を S について解くことは難しいが，T については再結合のときに出てきた式 (1.41) と同じ方程式である．したがって，その解は

$$\frac{1}{T} = \frac{1}{T_0} + \frac{t}{\tau} \tag{1.104}$$

となる．t が大きいときには，再結合の場合と同様に密度は $1/t$ で減衰する．この逆数的な減衰が，古典拡散する完全電離プラズマで予想されるものであり，弱電離気体の指数関数的減少とは，明らかに異なったふるまいをする．

1.9.2　時間に依存しない解

拡散方程式が簡単に解ける場合が 1 つある．長い円柱プラズマにおいて，軸上に発生源があり，それでプラズマの半径方向への拡散や再結合による損失が補われ，定常状態が保たれている場合である（図 16）．

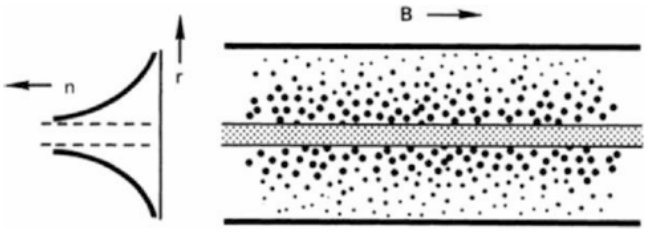

図 16　完全電離円柱プラズマの，磁場を横切っての拡散

発生源領域外の密度分布は，拡散と再結合との間の競合により決定される．密度が落ちるまでの距離は，もし拡散が小さく再結合が大きいならば短く，その逆では長くなるであろう．発生源の外側領域では，連続の方程式は，再結合によるプラズマの損失にあたる負の生成項を加えて，

$$\frac{\partial n}{\partial t} - A\nabla^2 n^2 = -\alpha n^2$$

定常状態であるから，結局，連続の方程式は

$$-A\nabla^2 n^2 = -\alpha n^2 \tag{1.105}$$

である．この方程式は n^2 について線形であり，簡単に解くことができる．円柱配位ではその解は Bessel 関数であり，平面配位では式 (1.105) は

$$\frac{\partial^2 n^2}{\partial x^2} = \frac{\alpha}{A} n^2 \tag{1.106}$$

となり，

$$n^2 = n_0^2 \exp\left[-(\alpha/A)^{1/2} x\right] \tag{1.107}$$

という解をもつ．よって，尺度となる距離は

$$l = (A/\alpha)^{1/2} \tag{1.108}$$

である．

最後に，一様磁場 B 中に一定の発生源 Q をもっている定常状態の完全電離プラズマにおいて成り立つ関係を述べる．連続の方程式は

$$-A\nabla^2 n^2 = -\eta K T \nabla^2 (n^2/B^2) = Q \tag{1.109}$$

と書ける．Q は一定であるので，B が大きくなればそれに比例して平衡密度 n も大きくならなければならない．つまり，

$$n \propto B \tag{1.110}$$

である．

1.10 Bohm 拡散と新古典拡散

Coulomb 衝突を通しての拡散の理論が長い間知られていたにもかかわらず，完全電離プラズマ中の $D_\perp$ の $1/B^2$ 依存の実験的研究は最近まで多くの実験家の追求から逃れていた。これまでのほとんどすべての実験において，$D_\perp$ は B^{-2} よりむしろ B^{-1} に比例し，プラズマの減少は時間に対して逆数的というよりむしろ指数関数的になることが見出された。その上，$D_\perp$ の絶対値は式 (1.99) で与えられた値よりはるかに大きい値を示した．Bohm は次の半実験式を得ていた：

$$D_\perp = \frac{1}{16}\frac{KT_e}{eB} \equiv D_B \tag{1.111}$$

この形は，驚くほど他の多くの実験結果と合致したので，この法則に従う拡散を Bohm 拡散と呼んでいる．D_B は密度に依存せず，減衰は時間に関して指数関数的である．半径 R，長さ L の円柱プラズマに対する時定数は，次のように推定される：

$$\tau \approx \frac{N}{dN/dt} = \frac{n\pi R^2 L}{\Gamma_r 2\pi R L} = \frac{nR}{2\Gamma_r}$$

$\frac{N}{dN/dt}$ は（全粒子）/（1 秒あたりに失う粒子数），つまり「今の減り方のペースが続いたら，全部なくなるまでどれくらいかかるか」を表す．時定数は減衰する時間スケールであることを思い出すと，対応していること

が理解できる．また，粒子は主に側面から半径方向に外へ逃げると考えているため，dN/dt は（側面積）×（半径方向の粒子流束 Γ_r（単位面積・単位時間あたりに出ていく粒子数））で求めることができる．Fick の法則 (1.11) によって与えられる粒子束 Γ_r と Bohm の式 (1.111) を用いて

$$\tau \approx \frac{nR}{2D_B \partial n/\partial r} \approx \frac{nR}{2D_B n/R} = \frac{R^2}{2D_B} \equiv \tau_B \tag{1.112}$$

を得る．τ_B はしばしば Bohm 時間と呼ばれる．

実験値は驚くほど Bohm 拡散と一致している．絶対値で比べると D_B は $D_\perp$ よりかなり大きく，例えば 10kG の磁場中の 100eV プラズマに対して，

$$D_B \approx 6 \times 10^4\,[\mathrm{cm}^2/\mathrm{s}]$$
$$D_\perp \approx 5.5\,[\mathrm{cm}^2/\mathrm{s}]$$

であり，この不一致は 4 桁の大きさに及ぶ．

参考文献

[1] Francis F. Chen, Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion, Springer; Softcover reprint of the original 3rd ed., 2019
http://library.unisel.edu.my/equip-unisel/custom/ebook_catalog/2016BookIntroductionToPlasmaPhysicsAndcompressed.pdf

[2] 宮本健郎, プラズマ物理の基礎, 朝倉書店 , 2014
https://op.lib.kobe-u.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=2002133568&opkey=B175679900718865&start=1&totalnum=4&listnum=1&place=&list_disp=20&list_sort=0&cmode=0&chk_st=0&check=0000

[3] EMAN の物理学
https://eman-physics.net/electromag/plasma.html